Projeto: P2P com Balanceamento de Carga Dinâmico

Prof. Michel Junio

Sprint 2.1: Descoberta Dinâmica e Eleição de Master pelos Workers

Visão Geral da Sprint

Nesta etapa, os Workers iniciarao sem qualquer configuracao de IP ou porta dos Masters. Ao serem executados, deverao realizar um mecanismo de descoberta em rede, identificar os Masters disponiveis e executar uma eleicao deterministica baseada apenas nos nomes conhecidos (MASTER_1, MASTER_2, etc.). Apos a eleicao, o Worker estabelecera a conexao TCP estavel e dara inicio ao ciclo de Heartbeat (Sprint 1).

O objetivo pedagogico e introduzir conceitos de Service Discovery, Consenso Deterministico e Transicao de Protocolos (UDP para TCP) em sistemas distribuidos, mantendo a autonomia e interoperabilidade entre equipes.

Objetivos

O1. Implementar mecanismo de descoberta em rede sem IPs pre-configurados. O2. Desenvolver logica de eleicao baseada exclusivamente nos nomes dos Masters. O3. Garantir que todos os Workers converjam para o mesmo Master eleito sem comunicacao entre si. O4. Realizar a transicao segura para o canal TCP e iniciar o protocolo de Heartbeat. O5. Implementar resiliencia: retry, timeout e reeleicao em caso de falha do Master eleito.

1. Backlog de Tarefas (To-Do)

Tarefa 01: Canal de Descoberta (UDP Multicast/Broadcast)

- Configurar os Workers para enviarem um pacote de descoberta via UDP ao iniciarem.
- Configurar os Masters para escutarem no mesmo grupo/porta UDP e responderem via Unicast ao IP de origem do Worker.
- Definir timeout de coleta de respostas (ex: 3 segundos).

Tarefa 02: Logica de Eleicao Deterministica

- Ao receber as respostas, o Worker deve armazenar temporariamente os Masters

Ao receber as respostas, o Worker deve armazenar temporariamente os Masters descobertos.
- Aplicar regra de eleicao fixa e identica em todos os Workers: menor nome lexicografico (ex: MASTER_1 < MASTER_2 < MASTER_10).
- O Master eleito torna-se o alvo da conexao TCP.

Tarefa 03: Transicao UDP para TCP e Handshake Inicial

- Apos eleicao, o Worker abre conexao TCP com o IP/Porta informados na resposta do Master eleito.
- Envia payload de confirmacao de eleicao e aguarda ACK.
- Em caso de sucesso, inicia o loop de Heartbeat (Sprint 1).

Tarefa 04: Resiliencia e Reeleicao

- Se nenhum Master responder dentro do timeout, o Worker deve aguardar (backoff exponencial) e repetir a descoberta.
- Se a conexao TCP falhar apos a eleicao, o Worker deve invalidar o cache de descoberta e reiniciar o processo.
- Logs claros em cada etapa: DISCOVERY, ELECTION, CONNECTING, FALLBACK.

2. Definicao de "Pronto" (DoD)

A entrega sera considerada concluida quando:

1. O Worker iniciar sem IP/porta do Master configurados.
2. Realizar descoberta via rede e listar os Masters respondentes.
3. Eleger consistentemente o mesmo Master que outros Workers executados simultaneamente.
4. Estabelecer conexao TCP com o Master eleito e enviar o primeiro Heartbeat com sucesso.
5. Tratar corretamente cenarios de timeout, ausencia de Masters e queda pos-eleicao.
6. Todos os payloads seguirem o padrao JSON + \n e parsing estrito conforme documento base.

Payloads Oficiais (Descoberta e Eleicao)

Todos os payloads devem terminar com \n e seguir case sensitivity em CAIXA ALTA para valores de controle.

1. Solicitacao de Descoberta (Worker -> UDP Multicast/Broadcast)

```
{"TYPE": "DISCOVERY", "WORKER_UUID": "string"}
```

2. Resposta de Descoberta (Master -> Worker Unicast UDP)

```
{"TYPE": "DISCOVERY_REPLY", "MASTER_NAME": "MASTER_X", "MASTER_IP": "string", "MASTER_PORT
```

3. Confirmacao de Eleicao (Worker -> Master TCP)

```
{"TYPE": "ELECTION_ACK", "WORKER_UUID": "string", "SELECTED_MASTER": "MASTER_X"}
```

4. ACK de Eleicao (Master -> Worker TCP)

```
{"TYPE": "ELECTION_ACK", "STATUS": "ACCEPTED", "MASTER_NAME": "MASTER_X"}
```

Apos este ACK, o Worker inicia imediatamente o ciclo de Heartbeat da Sprint 1.

Notas de Implementacao

1. Descoberta em Rede: Utilizar UDP Multicast (239.255.255.250) ou Broadcast (255.255.255.255) em porta dedicada (ex: 5000). Masters devem responder via UDP Unicast para o IP/porta de origem do Worker.
2. Regra de Eleicao: Para garantir consenso sem comunicacao entre Workers, a regra deve ser puramente deterministica. Sugere-se: ordenacao lexicografica crescente de MASTER_NAME. Todos os grupos devem implementar exatamente a mesma regra.
3. Janela de Coleta: O Worker deve aguardar um tempo fixo (ex: 3s) apos enviar o DISCOVERY para coletar multiplas respostas antes de eleger.
4. Strict Parsing: Ignorar campos desconhecidos. Falhar silenciosamente ou registrar warning se campos obrigatorios estiverem ausentes.
5. Timeout TCP: Apos eleicao, a conexao TCP deve ter timeout de 5s. Falha -> invalida eleicao -> reinicia descoberta.
6. Compatibilidade: Esta sprint e pre-requisito para a Sprint 1. Apos ELECTION_ACK, o fluxo segue normalmente com Heartbeat e tarefas.

Cenarios de Teste (CT)

ID	Cenario	Acao do Worker	Resposta Esperada do Master	Criterio de Sucesso
CT01	Unico Master disponivel	Envia DISCOVERY, recebe 1 resposta	DISCOVERY_REPLY com MASTER_1	Worker conecta-se ao MASTER_1 e inicia Heartbeat.
	Multiplos	Recebe		Worker elege

CT02	Masters disponiveis	MASTER_2, MASTER_1, MASTER_3	Todos respondem via UDP	MASTER_1 (ordem lexicografica) e ignora os demais.
CT03	Nenhum Master responde	Timeout de 3s sem respostas	Nenhuma	Worker loga NO_MASTER_FOUND, aplica backoff e repete descoberta.
CT04	Master eleito cai apos conexao	TCP fecha inesperadamente	Conexao perdida	Worker invalida cache, reinicia descoberta e elege novo Master (ou o mesmo, se voltar).
CT05	Payload malformado na descoberta	Master responde sem MASTER_PORT	JSON incompleto	Worker descarta resposta, loga warning e continua com respostas validas.

Fluxo de Comunicacao (Diagrama Textual)

```
Worker (Client)                                          Master (Server)
[Inicio sem IP configurado]
1. UDP DISCOVERY (Multicast/Broadcast)
   {"TYPE":"DISCOVERY","WORKER_UUID":"W-101"}\n
                                                      2. Escuta UDP e Responde Unicast
                                                         {"TYPE":"DISCOVERY_REPLY","MASTE
                                                          "MASTER_IP":"192.168.1.20","MAS
                                                          "STATUS":"AVAILABLE"}\n
[Worker aguarda 3s, coleta respostas, aplica regra de eleicao]
3. TCP Connect -> Master Eleito
4. TCP ELECTION_ACK
   {"TYPE":"ELECTION_ACK","WORKER_UUID":"W-101","SELECTED_MASTER":"MASTER_1"}\n
                                                      5. Valida e Responde TCP
                                                         {"TYPE":"ELECTION_ACK","STATUS":
                                                          "MASTER_NAME":"MASTER_1"}\n
6. Transicao para Sprint 1: Inicia Loop de Heartbeat TCP
   {"SERVER_UUID":"MASTER_1","TASK":"HEARTBEAT"}\n
                                                      7. Responde Heartbeat
                                                         {"SERVER_UUID":"MASTER_1","TASK"
```